

中国科学技术大学二〇二三年攻读硕士学位 研究生入学考试试题参考解析

考试科目: 自动控制理论

编号:

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试卷或草稿纸上均无效。

一、分析: 考察直流电动机的建模。

解: 由电磁关系可知, 当励磁磁场非饱和时, 气隙磁通 ϕ 与励磁电流成比例关系, 故有:

$$\phi = K_f i_f$$

再假设电机扭矩与 ϕ 和电枢电流之间有如下线性关系

$$T_m = K_1 \phi i_a(t) = K_1 K_f i_f(t) i_a(t)$$

其中 $i_a(t)$ 为电枢绕组中的电流, 通过磁场控制时, 可视其为常量。则对上式经拉普拉斯变换后有:

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_a) I_f(s) = K_m I_f(s)$$

K_m 定义为电机常数。励磁 (中科大官方群: 437258355) 电流与磁场电压之间的关系为:

$$V_f(s) = (R_f + L_f s) I_f(s)$$

电机扭矩 $T_m(s)$ 等于传送给负载的扭矩, 即有关系式

$$T_m(s) = T_L(s) + T_d(s)$$

其中, $T_L(s)$ 为负载扭矩, $T_d(s)$ 为扰动扭矩, 题图所示的惯性负载所需要的扭矩为

$$T_L(s) = Js^2 \theta(s) + bs \theta(s)$$

整理上式, 可以得到

$$T_L(s) = T_m(s) - T_d(s)$$

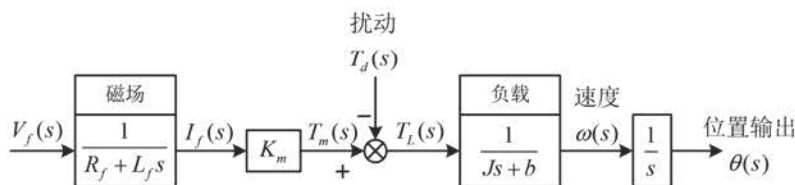
$$T_m(s) = K_m I_f(s)$$

$$I_f(s) = \frac{V_f(s)}{R_f + L_f s}$$

于是, 当 $T_d(s) = 0$ 时, 电机-负载组合体的传递函数为

$$G_1(s) = \frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{K_m}{s(Js+b)(L_f s + R_f)} = \frac{K_m / (JL_f)}{s(s+b/J)(s+R_f/L_f)}$$

绘制磁场控制的直流电机传动系统方框图如所示:



当忽略励磁绕组的电气时间常数时, 传递函数 $G_{n1}(s)$ 为:

$$G_{n1}(s) = \frac{K_m / R_f}{s(Js+b)}$$

(2) 电枢控制式直流电机则以电枢电流 $i_a(t)$ 作为控制变量, 此时可认为励磁线圈中建立了恒定的励磁电流 $i_f(t)$ 为一常数, 电机扭矩为

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_f) I_a(s) = K_m I_a(s)$$

电枢电流与作用在电枢上的输入电压之间的关系为

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + V_b(s)$$

其中, $V_b(s)$ 是与电机速度成正比的反相感应电压, 且有

$$V_b(s) = K_b \omega(s)$$

其中, $\omega(s) = s\theta(s)$ 为角速度的拉普拉斯变换, 而电枢电流为

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b \omega(s)}{R_a + L_a s}$$

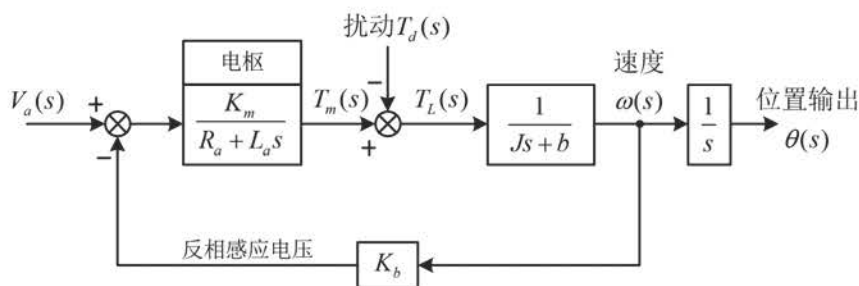
电机扭矩 $T_m(s)$ 等于传送给负载的 (中科大官方群: 437258355) 扭矩, 即有关系式

$$T_m(s) = T_L(s) + T_d(s)$$

其中, $T_L(s)$ 为负载扭矩, $T_d(s)$ 为扰动扭矩, 题图所示的惯性负载所需要的扭矩为

$$T_L(s) = Js^2 \theta(s) + bs\theta(s) = T_m(s) - T_d(s)$$

电枢控制式直流电机的上述关系如所示:



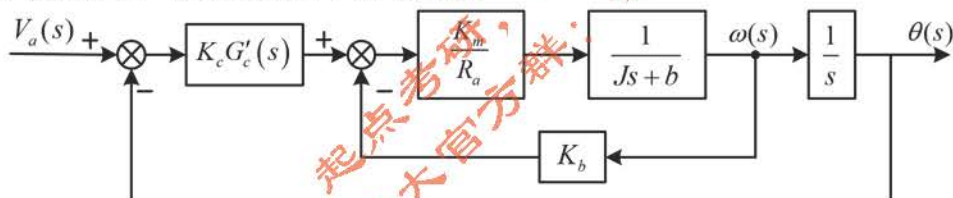
当 $T_d(s) = 0$ 时的传递函数为:

$$G_2(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(Js + b) + K_b K_m]}$$

忽略电枢时间常数 $\frac{L_a}{R_a}$ 的影响, 故有

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(Js + b) + K_b K_m]}$$

3、设串联控制器的开环传递函数为 $G'_c(s)$, 则增加转角传感器、串联控制器及功率放大器后的闭环系统图为 (由题意知忽略电气常数):



此时系统开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K_m K_c G'_c(s)}{s(R_a Js + R_a b + K_b K_m)}$$

闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{K_m K_c G'_c(s)}{R_a Js^2 + (R_a b + K_b K_m)s + K_m K_c G'_c(s)}$$

当扰动 $T_d = 0$ 时, 系统误差 (中科大官方群: 437258355) 传递函数为:

$$\Phi_e(s) = 1 - \Phi(s) = \frac{R_a Js^2 + (R_a b + K_b K_m)s}{R_a Js^2 + (R_a b + K_b K_m)s + K_m K_c G'_c(s)}$$

此时系统在单位阶跃输入下的稳态误差为:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \Phi_e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \cdot \frac{R_a Js^2 + (R_a b + K_b K_m)s}{R_a Js^2 + (R_a b + K_b K_m)s + K_m K_c G'_c(s)} = 0$$

此时系统在单位阶跃输入下的稳态误差为 0

若要系统无稳态位置误差地跟踪等速度信号需使系统升阶为II型系统，故选用比例-积分控制器对系统进行校正；故可设设计串联控制器为：

$$G'_c(s) = \frac{s + K_I}{s}$$

加入控制器后系统闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{K_m K_c s + K_m K_c K_I}{R_d J s^3 + (R_d b + K_b K_m) s^2 + K_m K_c s + K_m K_c K_I}$$

此时系统可以无稳态误差的跟踪速度信号。

二、解：1、系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s+1)(0.001s+1)}$$

将 $s = j\omega$ 代入 $G(s)$ 可得

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(0.05j\omega+1)(0.001j\omega+1)} = \frac{-0.051K\omega^2 + jK(0.000005\omega^3 - \omega)}{\omega^2(0.0025\omega^2 + 1)(0.000001\omega^2 + 1)}$$

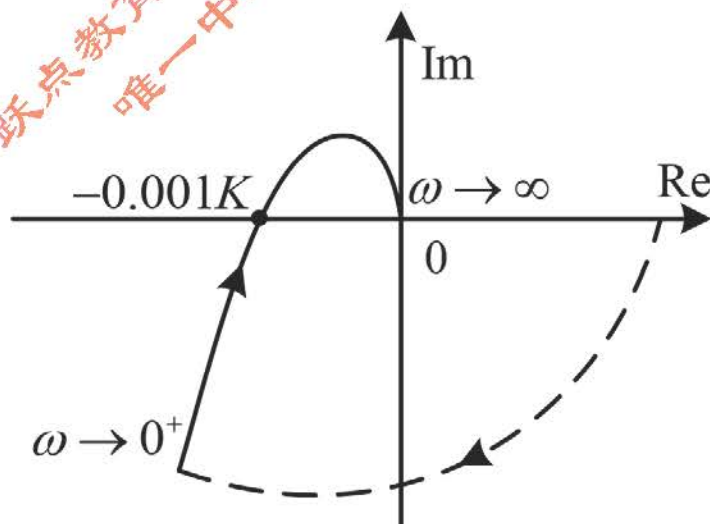
当 $\omega \rightarrow 0^+$ 时， $G(j\omega) \rightarrow \infty \angle -90^\circ$ ；当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $G(j\omega) \rightarrow 0 \angle -270^\circ$

令 $\text{Im}G(j\omega) = 0$ 可解得

$$\omega = 141.42 \text{ rad/s}$$

此时有 $G(j\omega) = -0.001K$

绘制 Nyquist 图像（中科大官方群：437258355）如下：



由奈氏判据知

$$Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0 - 2(N^+ - N^-) = 0$$

当 $N^+ = N^-$ 时系统稳定，即 $-0.001K > -1$ ，解得 $K < 1000$ 时系统稳定。

则当 $0 < K < 1000$ 时系统稳定， $K \geq 1000$ 时不稳定

2、校正后系统开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{K(T_a s + 1)}{s(0.05s + 1)(0.001s + 1)}$$

要求系统在跟踪速度信号时， $e_{ss} \leq 0.005$ ，有 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG'(s) = K$ ，可得：

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \leq 0.005 \Rightarrow K \geq 200$$

取 $K = 200$ ，则

$$|G'(j100)| = \frac{200\sqrt{T_a^2 \omega_c^2 + 1}}{\omega_c \sqrt{(0.05\omega_c)^2 + 1} \sqrt{(0.001\omega_c)^2 + 1}} \Big|_{\omega_c=100} = 1$$

解得 $T_a = 0.024$

此时相角裕度为

$$\varphi_{PM} = 180^\circ + \angle G(j100) = 73^\circ \geq 60^\circ$$

满足系统要求。

若要消除微分补偿环节（中科大官方群：437258355），提高的噪音可以选用滤波型调节器对系统进行补偿，降低高频噪音的影响。

3、要求调节时间为

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 250ms = 0.25s$$

解得 $\zeta \omega_n = 16$ ，则经过设计后系统的闭环主导极点应为：

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -16 \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

从根轨迹的角度解决此问题，题中所给原系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$ 无

论如何调整 K 的取值都无法使系统的闭环主导极点满足题意，故需附加开环零点对系统进行修正，为方便分析，取校正环节与（2）中相同，即：

$$G_c = T_a s + 1 = 0.024s + 1$$

则附加开环极点后 系统开环传递函数为：

$$G'(s) = \frac{K(0.024s + 1)}{s(0.05s + 1)(0.001s + 1)}$$

当忽略惯性环节 $\frac{1}{0.001s + 1}$ 时，系统开环传递函数为：

$$G'(s) = \frac{K(0.024s+1)}{s(0.05s+1)}$$

系统闭环特征方程为：

$$D(s) = 0.05s^2 + (1 + 0.024K)s + K = s^2 + (0.48K + 20)s + 20K = 0$$

对比二阶系统闭环特征方程可得：

$$0.48K + 20 = 2\zeta\omega_n = 32 \Rightarrow K = 25$$

将 $K = 25$ 代入未忽略惯性环节的开环传递函数中可得：

$$G'(s) = \frac{25(0.024s+1)}{s(0.05s+1)(0.001s+1)}$$

系统闭环特征方程为：

$$D(s) = s^3 + 1020s^2 + 32000s + 500000 = 0$$

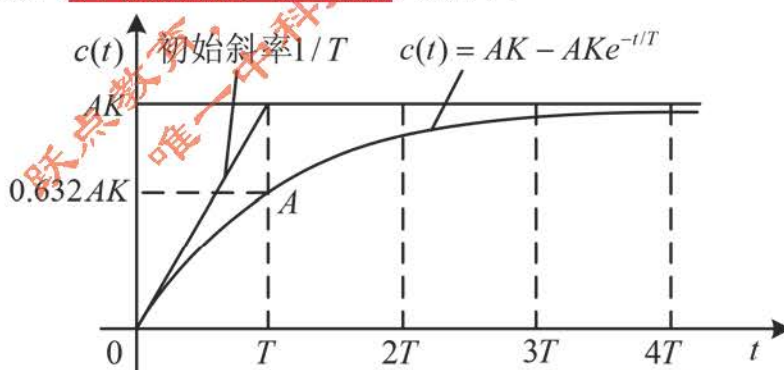
解得系统闭环极点为： $s_{1,2} = -15.94 \pm j15.88$ ， $s_3 = -988$ ，显然系统主导极点为：

$s_{1,2} = -15.94 \pm j15.88$ ，且 $\zeta\omega_n = 15.94 \approx 16$ ，满足题目要求，故时间常数 $\tau_2 = 0.001s$ 的惯性环节的动态特性可以被忽略。

三、解：1、当对开环系统施加幅值为 A 的阶跃输入时，系统输出为：

$$c(t) = AK - AKe^{-t/T}$$

绘制系统输出曲线（中科大官方群：437258355）线如下：



过渡时间为：

$$T_{so} = 4T$$

2、当 $K = 0.0275, T = 153$ 时，

$$G(s) = \frac{0.0275}{153s+1}$$

校正后系统开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{0.0275(K_p s + K_I)}{s(153s+1)} = \frac{0.0275K_p(s + \frac{K_I}{K_p})}{s(153s+1)}$$

要求系统超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ ，则有

$$\zeta \geq 0.69$$

由 1 可知原系统过渡时间为

$$T_x = 4T = 612$$

由题意可知，加入控制器后

$$T_{xc} = 0.8T_x = 489.6$$

又有： $T_x = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 489.6$ 可得

$$\zeta\omega_n = 0.008$$

取 $\zeta = 0.7$ ，则 $\omega_n = 0.011$ ，系统的 (中科大官方群：437258355) 极点为 $s = -0.008 \pm j0.008$

由相角条件

$$-\left(180^\circ - \arctan \frac{0.008}{0.008}\right) - \left(180^\circ - \arctan \frac{0.008}{0.008 - \frac{1}{153}}\right) + \arctan \frac{0.008}{\frac{K_I}{K_p} - 0.008} = (2k+1) \times 180^\circ$$

$$\frac{K_I}{K_p} = 0.0135 > 0.0065$$

此时有

$$K_p = \frac{s|153s+1|}{0.0275|s+0.0135|} = 52.7, \quad K_I = 0.71$$

则校正环节传递函数为：

$$G_c(s) = 52.7 + 0.71 \frac{1}{s}$$

(2) 由题意可知，加入控制器后，若要求控制器零点在开环极点右侧，由根轨迹法知，此时根轨迹恒在实轴上，为简化分析，不妨设系统极点满足主导极点条件，将系统等价为一阶系统进行分析。

则加入控制器后，系统的闭环传递函数为

$$\Phi'(s) = \frac{0.0275K_p(s + \frac{K_I}{K_p})}{153s^2 + (0.0275K_p + 1)s + 0.0275K_I} = \frac{K^*(s+a)}{\left(s + \frac{1}{T}\right)(s+b)}$$

若将系统等效为一阶系统, 则若要令闭环系统过渡时间为 $T_x = 1.2T_o$, 则有:

$$T' = 1.2T = 183.6, \quad s_1 = \frac{1}{183.6} \approx 0.0054$$

可取 $\alpha = 0.0055$, 解得

$$K^* = 0.054, K_p = 300.44, K_I = 1.65$$

校正环节的传递函数为

$$G_c(s) = 300.44 + 1.65 \frac{1}{s}$$

则加入控制器后系统闭环传递函数为:

$$\Phi'(s) = \frac{0.054(s+0.0055)}{s^2 + 0.0605s + 0.0003}$$

此时系统闭环极点为: $s_1 = -0.0054$, $s_2 = -0.055$; 显然满足主导极点的近似条件, 故设

计控制器 $G_c(s) = 300.44 + 1.65 \frac{1}{s}$, 满足 (中科大官方群: 437258355) 题目要求。

四、解: 1、由题意可知系统传递函数为

$$\hat{g}(s) = \frac{2s+8}{s^3+3s^2+2s}$$

则系统能控标准型为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [\beta \quad 2 \quad 0]$$

①能控性:

由系统能控性标准型可知系统是完全能控的, 由系统能观性秩判据可知

$$\text{rank} N = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \beta & 2 & 0 \\ 0 & \beta & 2 \\ 0 & -4 & \beta-6 \end{bmatrix}$$

若系统完全能控 (中科大官方群: 437258355) 则有:

$$\beta[\beta(\beta-6)+8] \neq 0 \Rightarrow \beta_1 \neq 4, \beta_2 \neq 2, \beta_3 \neq 0$$

此时, 系统完全能观测

②BIBO 稳定性:

当 $\beta \neq 0$, $\beta \neq 2$, $\beta \neq 4$ 时,

系统特征方程为

$$D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s$$

系统极点为 $s_1 = 0, s_2 = -1, s_3 = -2$

系统不是 BIBO 稳定

当 $\beta = 0$ 时, 系统特征方程为:

$$D(s) = s^2 + 3s + 2$$

则系统极点为: $s_1 = -1, s_2 = -2$

系统是 BIBO 稳定的

当 $\beta = 2$ 或 $\beta = 4$ 时, 系统极点分别为

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -1 \end{cases}, \begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -2 \end{cases}$$

系统不是 BIBO 稳定的。

② 渐近稳定性与李雅普诺夫 (中科大官方群: 437258355) 夫意义下的稳定:
系统特征多项式为

$$D(s) = \det[sI - A] = s^3 + 3s^2 + 2s$$

$$s_1 = 0, s_2 = -1, s_3 = -2$$

系统不是渐近稳定的, 但在李雅普诺夫意义下是稳定的。

2、当系统 BIBO 稳定时, 系统状态空间方程为:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [0 \quad 2 \quad 0]$$

在零初始条件下, 系统状态空间的解为:

$$\dot{x}(t) = \int_0^t \Phi(\tau) B u(t-\tau) d\tau$$

当输入为单位阶跃信号时, 系统状态响应为:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \frac{t}{2} - \frac{3}{4} + e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-2t} \\ \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = c \cdot x(t) = \left(\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) \times 2 = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}$$

五、解: 1、由题意可知控制系统的状态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

$$y = [5 \quad -1]x$$

由系统能控性秩判据可知

$$\text{rank} = \text{rank} \begin{bmatrix} b & Ab \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix} = 2$$

故可以使用状态反馈任意配置系统极点, 设状态反馈矩阵 $K = [K_1 \quad K_2]$, 则有状态反馈后系统特征多项式为:

$$f(\lambda) = \det[\lambda I - (A - bk)] = \lambda^2 + (3k_1 + 5k_2 - 3)\lambda + 4k_2 - 4$$

期待系统特征 (中科大学方群: 437258355) 多项式为

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$$

对比可得:

$$\begin{cases} 3k_1 + 5k_2 - 3 = 4 \\ 4k_2 - 4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

则 $K = [-1 \quad 2]$

2、由 $\text{rank} C = 1$, $n - 1 = 1$, 故可设计最小维状态观测器为一维, 取可逆矩阵 $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$,

设 $\bar{G} = [g]$

则

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 32 & 42 \\ -22 & -29 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = CT = [1 \quad 0]$$

观测器特征多项式为

$$f(s) = \det(sI - (\bar{A}_{22} - \bar{G}\bar{A}_2)) = s + 29 + 42g$$

期望特征多项式为

$$f^*(s) = s + 8$$

解得 $\bar{G} = g = -0.5$

观测器方程为

$$\begin{aligned}\dot{w} &= (\bar{A}_{22} - \bar{G}\bar{A}_{12})w + [(\bar{A}_{22} - \bar{G}\bar{A}_{12})\bar{G} + (\bar{A}_{21} - \bar{G}\bar{A}_{11})]y + (\bar{B}_2 + \bar{G}\bar{B}_1)u \\ &= -8w - 2y - 12u\end{aligned}$$

$$\hat{x}_2 = w + \bar{G}y = w - 0.5y$$

六、分析：考察状态观测器

解：基于观测器的状态反馈系统由被控系统、状态反馈和状态观测器构成。考虑 n 维连续时间线性定常被控系统：

$$\Sigma_0: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, & x(0) = x_0, \quad t \geq 0 \\ y = Cx \end{cases}$$

其中， u 为输入； y 为输出。此外，假定 $\{A, C\}$ 为状态完全能观测， $\{A, B\}$ 为状态完全能控。引入的全维（[中科大官方群：437258355](#)）闭环状态观测器为

$$\Sigma_G: \begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Bu + Gy \\ y = C\hat{x} \end{cases}$$

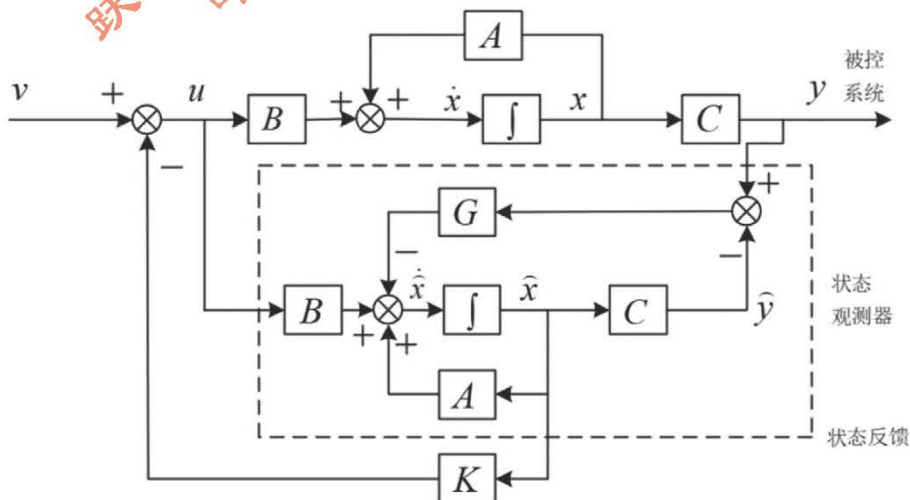
其中， $n \times 1$ 矩阵 G 使 $A - GC$ 的特征值配置在期望的位置上。

引入状态反馈

$$v = -Kx + v$$

其中， $1 \times n$ 反馈增益矩阵 K 可按期望的性能指标确定； v 为参考输入。

以观测器重构状态 $\hat{x}$ 代替被控系统状态 x ，得到基于状态观测器的状态反馈系统的组成结构，如图所示。



2、对于图 1 所示的基于观测器的状态反馈系统 Σ_{KG} ，取 $\begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}_{2n \times 1}$ 为状态， v 为参考输入， y

为输出,

由(1)中基于观测器的状态反馈系统可得如下两个方程式

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B(-K\hat{x} + v) = A\hat{x} - BK\hat{x} + Bv$$

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + B(-K\hat{x} + v) + Gy = GCx + (A - GC - BK)\hat{x} + Bv$$

对其进行化简可得该(增广)系统的状态空间方程状态空间描述为:

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ GC & A - GC - BK \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} v; \quad y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \bar{x}$$

3、该增广系统不完全能控, 证明:

对增广系统的状态空间方程求取传递函数矩阵可得:

$$\begin{aligned} G_{KB}(s) &= \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1} \bar{B} = \tilde{C}(sI - \tilde{A})^{-1} \tilde{B} \\ &= \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A + BK & BK \\ 0 & sI - A + GC \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} \\ &= C(sI - A + BK)^{-1} B = G_K(s) \end{aligned}$$

即状态观测器的引入不改变直接状态反馈系统的传递函数矩阵。

因为系统的传递函数矩阵只反(中科大官方群: 437258355)映系统能控且能观测状态对应的子系统, 而系统 Σ_{KG} 的能控能观测部分为 $(A - BK, B, C)$, 相应状态的维数为 n , 由

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} sI - A + BK & BK \\ 0 & sI - A + GC \end{bmatrix} \text{ 可知, 系统仍有 } n \text{ 个不能控且不能观测的状态, 故系统是}$$

不完全能控的。

4、若将状态观测器改为最小维状态观测器, 由上述理论可知, 系统的传递函数阵仍未发生改变, 故其与采用最小维状态观测器而言, 只是将系统不能观且不能控的状态由 n 变为了 $n-1$, 此时系统的增广矩阵仍然是不完全能控的。